

Thiết kế hệ thống định vị thời gian thực sử dụng UWB

Phuong

Ngày 5 tháng 7 năm 2026

Mục lục

1	TỔNG QUAN	3
1.1	Lí do chọn đề tài	3
1.2	Mục tiêu nghiên cứu đề tài	3
1.3	Phương pháp nghiên cứu	3
1.4	Nội dung thực hiện	3
2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
2.1	Cơ sở lý thuyết về định vị	4
2.1.1	Khái niệm Ultra-Wideband	4
2.1.2	So sánh khả năng định vị của các công nghệ định vị hiện nay	4
2.1.3	Nguyên lý hoạt động và mô hình đo khoảng cách	4
2.1.3.1	Two-Way Ranging (TWR)	5
2.1.3.2	Time Difference of Arrival (TDoA)	6
2.1.3.3	Phase Difference of Arrival (PDoA)	7
2.1.4	Cơ chế truy nhập kênh và lập lịch truyền nhận trong hệ thống UWB nhiều anchor	7
2.1.4.1	Vai trò của lớp MAC trong hệ thống UWB nhiều anchor	7
2.1.4.2	Các nhóm cơ chế truy nhập kênh ở lớp MAC	7
2.1.4.3	TDMA trong lập lịch đo khoảng cách UWB	8
2.1.4.4	CDMA và vai trò của preamble code trong UWB	8
2.2	Cơ sở thuật toán định vị thời gian thực	9
2.2.1	Thuật toán định vị hình học	9
2.2.1.1	Mô hình toán học của bài toán định vị theo khoảng cách	9
2.2.1.2	Phương pháp trilateration	9
2.2.1.3	Phương pháp multilateration	10
2.2.2	Đánh giá sai số và độ tin cậy của kết quả định vị	10
2.2.3	Bộ lọc Unscented Kalman Filter trong hệ thống định vị UWB-IMU	10
2.3	Cơ sở thiết kế mạch định vị	10
2.4	Cơ sở lý thuyết về truyền thông và phần mềm cho hệ thống định vị UWB	10
3	THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ THỜI GIAN THỰC	11
3.1	Tổng quan kiến trúc hệ thống định vị	11
3.1.1	Thành phần và mô hình triển khai hệ thống	11
3.1.2	Luồng dữ liệu và điều khiển tổng thể	11
3.2	Thiết kế phần cứng và lựa chọn linh kiện cho bo mạch	11
3.2.1	Sơ đồ khối phần cứng tổng thể của hệ thống định vị	11
3.2.2	Tính toán và lựa chọn linh kiện	11
3.2.2.1	Tính toán dung lượng pin và ước tính thời gian sạc	11
3.2.2.2	Tính toán xung nhịp hệ thống và giá trị thạch anh	11
3.2.2.3	Thiết kế và lựa chọn linh kiện cho khối nguồn	11
3.2.2.4	Thiết kế khối điều khiển	11
3.2.3	Thiết kế mạch in PCB	11
3.2.3.1	Đặc tính vật lý và cấu trúc lớp	11
3.2.3.2	Tính toán và thiết lập độ rộng đường dây	11
3.2.3.3	Thiết lập quy chuẩn lỗ xuyên	11
3.2.3.4	Sơ đồ đi dây và bố trí linh kiện	11

3.2.3.5	Mạch in 3D	11
3.2.4	Thiết kế vỏ hộp 3D	11
3.2.5	Lắp ráp, kiểm tra và thử nghiệm phần cứng	11
3.3	Thiết kế và triển khai firmware vi điều khiển trung tâm	11
3.3.1	Phân bố không gian bộ nhớ hệ thống và cấu trúc lưu trữ dữ liệu	11
3.3.1.1	Phân bố vùng trong bộ nhớ Flash	12
3.3.1.2	Phân bố vùng trong bộ nhớ RAM	12
3.3.1.3	Vùng lưu trữ và nguyên lý wear-leveling	12
3.3.2	Chương trình khởi động nhúng	14
3.3.2.1	Quy trình xác thực và khởi chạy ứng dụng chính	14
3.3.2.2	Cơ chế nâng cấp và bảo trì hệ thống	15
3.3.3	Kiến trúc phần mềm ứng dụng đa nhiệm	16
3.3.3.1	Kiến trúc phân tầng phần mềm ứng dụng	16
3.3.3.2	Quản lý đa nhiệm và đồng bộ hóa tài nguyên với freeRTOSx	16
3.3.4	Triển khai các thuật toán định vị nhúng	18
3.3.4.1	Kiến trúc tầng xử lý dữ liệu định vị	18
3.3.4.2	Thuật toán đo khoảng cách và bộ lập lịch	18
3.3.4.3	So sánh WLS multilateration và prefilter kết hợp UKF	19
3.3.4.4	Thiết kế prefilter, trọng số và lựa chọn bộ anchor	20
3.3.4.5	Thuật toán sensor fusion với UKF	21
3.3.4.6	Thuật toán hiệu chuẩn antenna delay và đo đặc vị trí anchor	21
3.3.5	Các dịch vụ hệ thống và quản trị thiết bị	21
3.4	Chương trình khối truyền thông không dây BLE	21
3.4.1	Cấu hình BLE trên SoC NRF52	21
3.4.2	Giao thức đóng gói và định tuyến dữ liệu	21
3.5	Thiết kế và triển khai chương trình giám sát trên máy tính	21
3.5.1	Kiến trúc tổng thể của phần mềm	21
3.5.2	Luồng xử lý của hệ thống	21
3.5.3	Thiết kế đa luồng và cơ chế đồng bộ dữ liệu	21
4	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	22
4.1	Kiểm chứng phần cứng và nguồn cấp	22
4.2	Đánh giá tài nguyên xử lý và khả năng đáp ứng định vị thời gian thực	22
4.3	Mô phỏng thuật toán định vị	22
4.4	Thực nghiệm định vị trong nhiều môi trường	22
4.5	Đánh giá cơ chế phân vùng không gian bằng CDMA	22
4.6	Tổng hợp và nhận xét kết quả thực nghiệm	22

Chương 1

TỔNG QUAN

1.1 Lí do chọn đề tài

1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài

1.3 Phương pháp nghiên cứu

1.4 Nội dung thực hiện

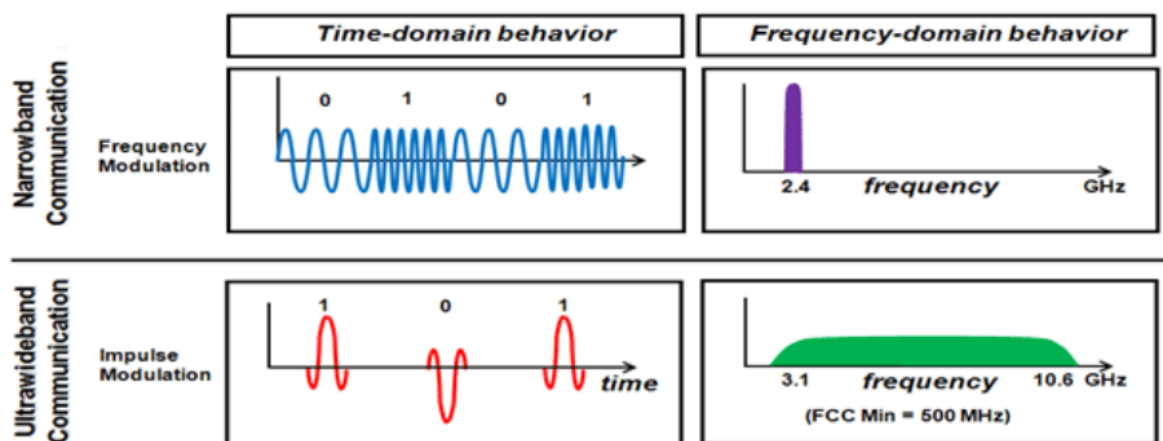
Chương 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở lý thuyết về định vị

2.1.1 Khái niệm Ultra-Wideband

Ultra-Wideband là công nghệ truyền thông vô tuyến sử dụng xung tín hiệu có độ rộng rất ngắn trong miền thời gian, dẫn đến tín hiệu chiếm dụng băng thông rất lớn trong miền tần số. Theo IEEE và FCC, một hệ thống được phân loại là UWB khi băng thông chiếm dụng đạt tối thiểu 500 MHz hoặc tương đương trên 20% tần số trung tâm.



với các hệ thống vô tuyến truyền thống (Wi-Fi, Bluetooth), UWB không dựa trên sóng mang liên tục để truyền dữ liệu. Thay vào đó, thông tin được truyền bằng chuỗi xung ngắn, cho phép hệ thống làm việc chủ yếu trong miền thời gian. Đây là nền tảng giúp UWB thực hiện đo thời gian lan truyền sóng một cách trực tiếp.

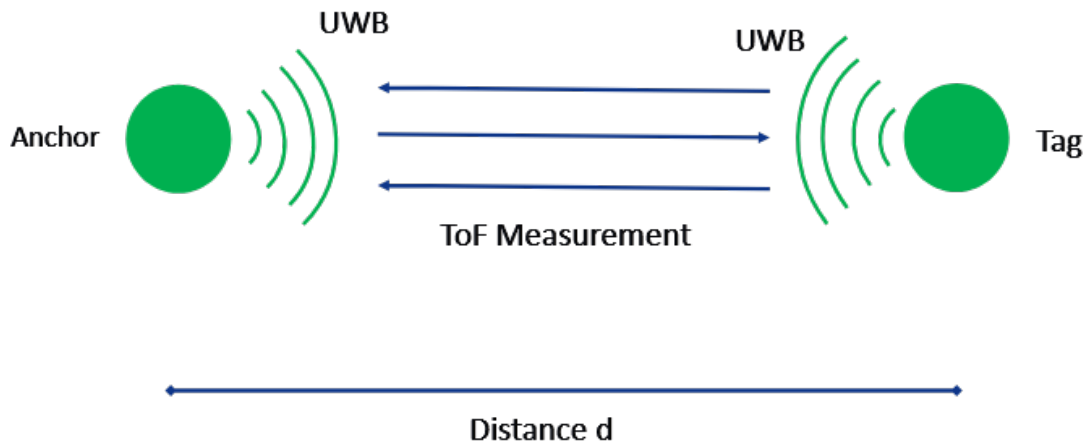
Hình 2.1. Bảng so sánh hình thái sóng trong miền thời gian và tần số giữa UWB và các công nghệ định vị phổ biến

2.1.2 So sánh khả năng định vị của các công nghệ định vị hiện nay

2.1.3 Nguyên lý hoạt động và mô hình đo khoảng cách

UWB khai thác trực tiếp khả năng đo thời gian lan truyền của sóng vô tuyến ToF để xác định khoảng cách giữa các thiết bị. Dựa trên nguyên lý cơ bản này, các hệ thống UWB có thể được triển khai theo nhiều mô hình khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể về độ chính xác, quy mô mạng, mức tiêu thụ năng lượng và độ phức tạp của hạ tầng.

Khác



Về bản chất, mọi mô hình triển khai UWB đều dựa trên việc xác định mối quan hệ thời gian giữa các tín hiệu phát và thu. Sự khác biệt giữa các mô hình nằm ở cách tổ chức trao đổi gói tin, số lượng thiết bị tham gia đo, cũng như mức độ đồng bộ thời gian cần thiết trong hệ thống.

2.1.3.1 Two-Way Ranging (TWR)

Two-Way Ranging là phương pháp đo khoảng cách dựa trên việc trao đổi gói tin hai chiều giữa hai thiết bị UWB. Khoảng cách được suy ra từ thời gian khứ hồi của tín hiệu, sau khi loại bỏ thời gian xử lý nội bộ của thiết bị phản hồi.

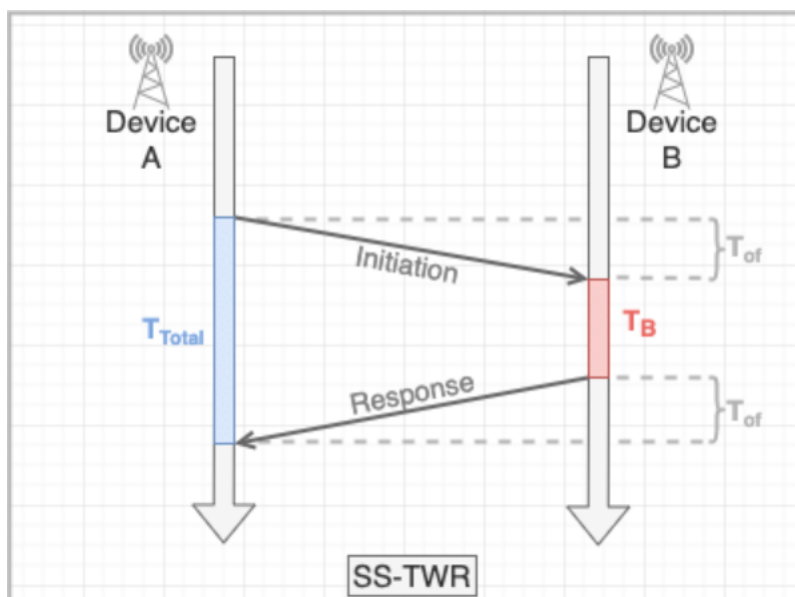
Ưu điểm cốt lõi của TWR là không yêu cầu đồng bộ tuyệt đối giữa đồng hồ của hai thiết bị, giúp giảm đáng kể độ phức tạp phần cứng và phần mềm. Tuy nhiên, tùy theo cách tổ chức trao đổi gói tin, TWR được chia thành hai biến thể chính: Single-Sided TWR (SS-TWR) và Double-Sided TWR (DS-TWR).

- Single-Sided Two-Way Ranging (SS-TWR)

Trong SS-TWR, thiết bị khởi tạo (Initiator) gửi một gói tin đến thiết bị phản hồi (Responder). Sau khi nhận được gói tin, Responder phản hồi lại sau một khoảng thời gian xử lý cố định hoặc đã được cấu hình trước.

Initiator đo tổng thời gian khứ hồi của tín hiệu và trừ đi thời gian xử lý của Responder để ước lượng thời gian lan truyền, từ đó tính toán khoảng cách.

Tuy nhiên, SS-TWR **nhạy cảm với sai lệch clock** giữa hai thiết bị. Nếu tần số clock của Initiator và Responder không ổn định hoặc bị trôi, sai số đo có thể tăng đáng kể, đặc biệt trong các hệ thống yêu cầu độ chính xác cao.



- Double-Sided Two-Way Ranging (DS-TWR)

DS-TWR được phát triển nhằm khắc phục nhược điểm về sai lệch clock của SS-TWR. Trong mô hình này, hai thiết bị trao đổi ít nhất ba gói tin, cho phép cả hai bên cùng tham gia vào quá trình đo thời gian.

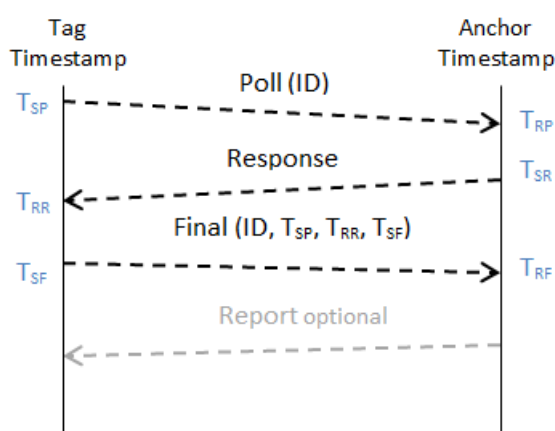
Thông qua việc đo và trao đổi các timestamp ở cả hai phía, hệ thống có thể **bù trừ sai lệch clock** giữa các thiết bị, từ đó cải thiện đáng kể độ chính xác của phép đo ToF.

Thông qua việc đo và trao đổi các timestamp ở cả hai phía, hệ thống có thể bù trừ sai lệch clock giữa các thiết bị, từ đó cải thiện đáng kể độ chính xác của phép đo ToF. Đổi lại là tăng số lượng gói tin và độ trễ, với phương pháp thông thường thì cần khoảng $3 \times N$ message với N là số lượng anchor

DS-TWR là phương pháp được sử dụng phổ biến trong các chip UWB thương mại, đặc biệt trong các ứng dụng định vị chính xác ở mức centimet.

$$\text{Distance} = \text{ToF} * \text{speed of light}$$

$$\text{ToF} = (T_{RR} - T_{SP}) - (T_{SR} - T_{RP}) + (T_{RF} - T_{SF}) - (T_{SF} - T_{RR}) / 4$$



Hình 2.4. Quy trình trao đổi gói tin với mô hình DS-

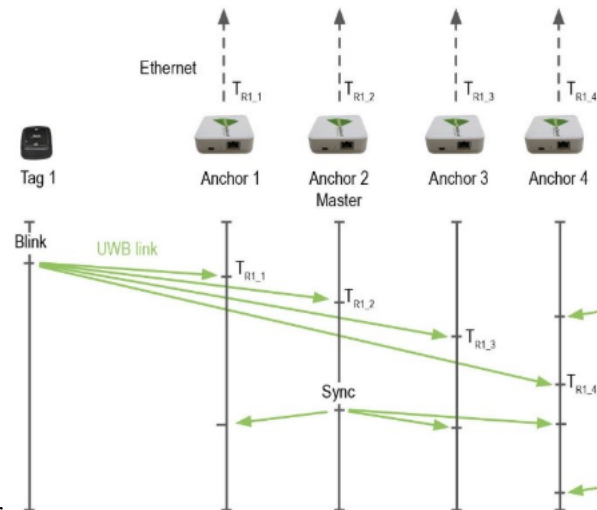
TWR

2.1.3.2 Time Difference of Arrival (TDoA)

Time Difference of Arrival là mô hình triển khai UWB thường được sử dụng trong các hệ thống định vị quy mô lớn với nhiều anchor cố định. Trong mô hình này, thiết bị cần định vị (tag) phát một gói tin UWB, và nhiều anchor thu tín hiệu đó gần như đồng thời.

Thay vì đo thời gian lan truyền tuyệt đối, hệ thống xác định sự chênh lệch thời gian tín hiệu đến giữa các anchor. Từ các sai khác này, vị trí của tag được suy ra thông qua các thuật toán định vị dựa trên giao điểm của các hyperbol thời gian.

Điểm cốt lõi của TDoA là yêu cầu các anchor phải được **đồng bộ thời gian với độ chính xác rất cao**, thường thông qua đồng hồ chuẩn hoặc mạng đồng bộ chuyên dụng. Cách phổ biến nhất là dùng một Master

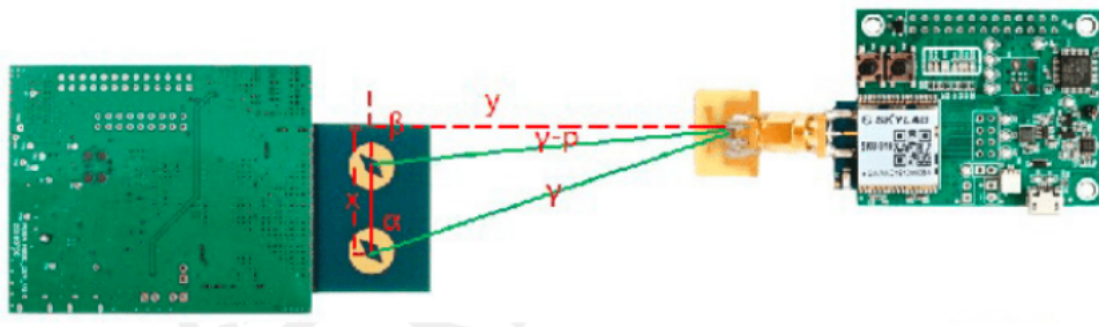


Anchor, trong đó nó sẽ chủ động đồng bộ lại thời gian với các Slave Anchor.

2.1.3.3 Phase Difference of Arrival (PDoA)

Phase Difference of Arrival là mô hình đo dựa trên **sự chênh lệch pha của tín hiệu UWB** khi được thu tại các anten hoặc các điểm thu khác nhau. Khoảng cách hoặc góc đến của tín hiệu được suy ra từ mối quan hệ giữa pha tín hiệu và bước sóng.

So với ToF hoặc TDoA, PDoA **phụ thuộc mạnh vào đặc tính pha và tần số**, do đó yêu cầu phần cứng có độ ổn định cao và hiệu chuẩn chính xác. Do đó PDoA ít phổ biến hơn TWR và TDoA trong các hệ thống UWB thương mại, nhưng đóng vai trò quan trọng trong các giải pháp định vị nâng cao.



2.1.4 Cơ chế truy nhập kênh và lập lịch truyền nhận trong hệ thống UWB nhiều anchor

2.1.4.1 Vai trò của lớp MAC trong hệ thống UWB nhiều anchor

Trong hệ thống định vị UWB nhiều anchor, một tag cần đo khoảng cách với nhiều anchor để thu thập đủ dữ liệu phục vụ quá trình ước lượng vị trí. Với các phương pháp đo khoảng cách như DS-TWR, một phiên đo thường gồm nhiều gói tin trao đổi theo trình tự, ví dụ Poll, Response và Final. Các gói tin này được sử dụng để ghi nhận timestamp tại tag và anchor, từ đó tính toán thời gian truyền tín hiệu.

Khi nhiều anchor hoặc nhiều tag cùng hoạt động trong một khu vực, các thiết bị có thể phát sinh nhu cầu truyền nhận trong cùng thời điểm. Nếu không có cơ chế điều phối, các gói tin có thể va chạm, làm mất timestamp và khiến phiên đo khoảng cách không hợp lệ. Ngược lại, nếu các phiên đo được thực hiện tuần tự nhưng không có lịch đo hợp lý, chu kỳ cập nhật vị trí sẽ tăng khi số lượng anchor mở rộng. Vì vậy, lớp MAC được sử dụng để điều phối quyền truy nhập kênh truyền, quy định thiết bị nào được truyền, truyền vào thời điểm nào và sử dụng tài nguyên truyền thông nào.

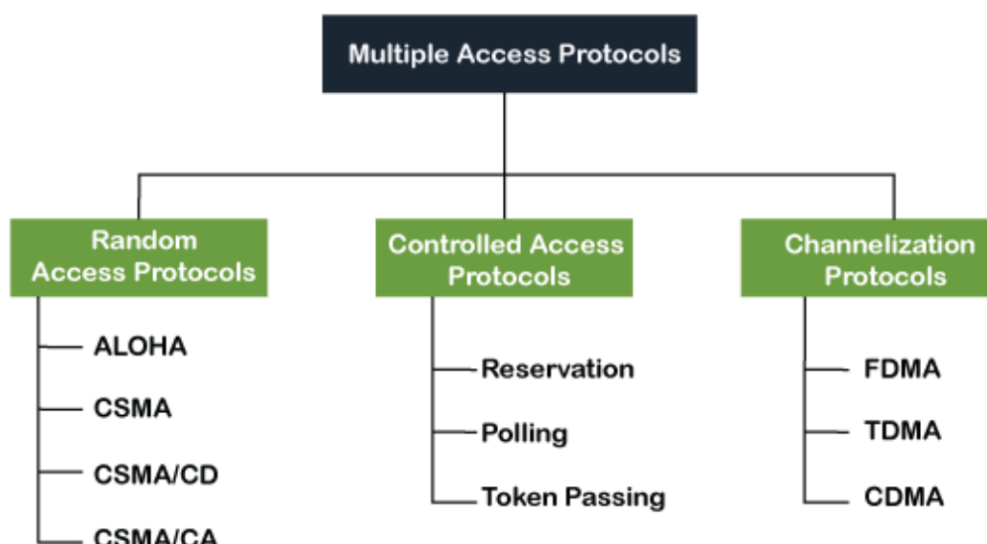
2.1.4.2 Các nhóm cơ chế truy nhập kênh ở lớp MAC

Các cơ chế đa truy nhập trong hệ thống truyền thông, hay Multiple Access Protocols, được sử dụng để điều phối nhiều thiết bị cùng chia sẻ một môi trường truyền dẫn. Các cơ chế này thường được phân thành ba nhóm chính: truy nhập ngẫu nhiên, truy nhập có điều khiển và phân kênh.

Nhóm truy nhập ngẫu nhiên gồm các cơ chế như ALOHA, CSMA, CSMA/CD và CSMA/CA, trong đó thiết bị chủ động quyết định thời điểm truyền và có thể cần xử lý va chạm hoặc tránh va chạm.

Nhóm truy nhập có điều khiển gồm các cơ chế như reservation, polling và token passing, trong đó quyền truyền được điều phối thông qua đặt trước tài nguyên, thăm dò thiết bị hoặc truyền token.

Nhóm phân kênh gồm FDMA, TDMA và CDMA, trong đó tài nguyên truyền thông được chia theo tần số, thời gian hoặc mã.



Đối với hệ thống định vị UWB nhiều anchor sử dụng DS-TWR, yêu cầu quan trọng là giảm va chạm gói tin và duy trì chu kỳ cập nhật vị trí ổn định. Do đó, các cơ chế thuộc nhóm phân kênh phù hợp hơn cho luồng đo khoảng cách chính, vì chúng cho phép tổ chức tài nguyên truyền nhận theo quy tắc xác định. Trong phạm vi đề tài, TDMA được sử dụng để lập lịch các phiên đo khoảng cách giữa tag và từng anchor theo các khe thời gian, trong khi CDMA được xem xét thông qua việc sử dụng preamble code để phân biệt hoặc phân nhóm tín hiệu giữa các anchor trong hệ thống UWB.

2.1.4.3 TDMA trong lập lịch đo khoảng cách UWB

TDMA là cơ chế phân chia truy nhập theo thời gian, trong đó quá trình truyền nhận được chia thành các khe thời gian riêng biệt. Mỗi khe thời gian được cấp cho một anchor, một tag hoặc một phiên đo cụ thể. Trong hệ thống định vị UWB nhiều anchor, TDMA có thể được sử dụng để lập lịch cho tag lần lượt đo khoảng cách với từng anchor theo một thứ tự xác định.

Ví dụ, trong một chu kỳ đo gồm bốn anchor, tag có thể thực hiện đo khoảng cách với Anchor 1 ở khe thời gian thứ nhất, Anchor 2 ở khe thời gian thứ hai, Anchor 3 ở khe thời gian thứ ba và Anchor 4 ở khe thời gian thứ tư. Sau khi hoàn thành một chu kỳ TDMA, hệ thống thu được tập dữ liệu khoảng cách từ tag đến các anchor để đưa vào thuật toán định vị.

Ưu điểm của TDMA là giảm khả năng va chạm gói tin và giúp hệ thống dự đoán được thời gian hoàn thành một chu kỳ đo. Điều này đặc biệt quan trọng đối với hệ thống định vị thời gian thực, vì chu kỳ đo ảnh hưởng trực tiếp đến tần số cập nhật vị trí của xe tự hành. Tuy nhiên, khi số lượng anchor tăng, tổng thời gian của một chu kỳ TDMA cũng tăng theo. Vì vậy, việc lựa chọn số lượng anchor tham gia đo, độ dài khe thời gian và thứ tự đo cần được thiết kế phù hợp với yêu cầu cập nhật vị trí của hệ thống.

2.1.4.4 CDMA và vai trò của preamble code trong UWB

CDMA là cơ chế phân chia truy nhập theo mã, trong đó các tín hiệu được phân biệt dựa trên mã khác nhau. Về nguyên lý, CDMA cho phép nhiều thiết bị cùng sử dụng chung một dải tần, trong khi phía thu có thể phân biệt tín hiệu dựa vào mã tương ứng. Trong các hệ thống UWB, cơ chế phân chia theo mã có thể được nghiên cứu và ứng dụng để hỗ trợ nhiều node cùng hoạt động trong một môi trường truyền thông.

Trong gói tin UWB, preamble là phần tín hiệu đầu gói được sử dụng để hỗ trợ phát hiện gói tin, đồng bộ thời gian và nhận dạng tín hiệu ở phía thu. Các thiết bị UWB có thể được cấu hình sử dụng các preamble code khác nhau. Do đó, trong hệ thống nhiều anchor, preamble code có thể được sử dụng như một cơ chế phân chia theo mã ở tầng vật lý, hỗ trợ phân biệt tín hiệu giữa các node hoặc giữa các nhóm anchor khác nhau.

Trong phạm vi đề tài, CDMA được xem xét theo hướng sử dụng preamble code để phân nhóm anchor. Cách tổ chức này cho phép các nhóm anchor được gán các mã khác nhau, từ đó hỗ trợ quá trình nhận dạng tín hiệu và giảm ảnh hưởng giữa các nhóm truyền thông UWB. Việc sử dụng preamble code không thay thế vai trò lập lịch của TDMA, mà cung cấp thêm một chiều phân chia tài nguyên theo mã bên cạnh phân chia theo thời gian.

Như vậy, TDMA và CDMA có thể được kết hợp trong hệ thống UWB nhiều anchor. TDMA đảm nhiệm vai trò lập lịch thời điểm thực hiện các phiên đo khoảng cách, trong khi CDMA thông qua preamble code hỗ trợ phân nhóm anchor và phân biệt tín hiệu ở tầng vật lý. Sự kết hợp này giúp hệ thống kiểm soát tốt hơn quá trình truyền nhận, hạn chế va chạm gói tin, duy trì chu kỳ cập nhật ổn định và đáp ứng yêu cầu định vị thời gian thực cho xe tự hành.

2.2 Cơ sở thuật toán định vị thời gian thực

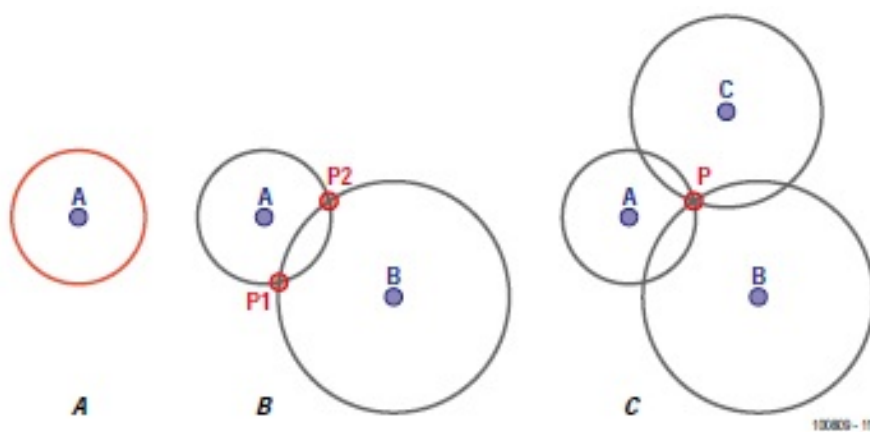
2.2.1 Thuật toán định vị hình học

2.2.1.1 Mô hình toán học của bài toán định vị theo khoảng cách

Thuật toán định vị hình học là nhóm thuật toán sử dụng khoảng cách đo được từ tag đến các anchor có tọa độ đã biết để ước lượng vị trí của tag. Trong hệ thống định vị UWB, các khoảng cách này thường được thu từ quá trình đo thời gian truyền tín hiệu giữa tag và anchor. Sau khi có dữ liệu khoảng cách, bài toán định vị được chuyển thành bài toán hình học trong mặt phẳng.

Gọi tọa độ của tag là (x, y) và tọa độ của n anchor là (x_i, y_i) . Khoảng cách đo được là d_i . Khi đó, trong điều kiện lý tưởng, vị trí của tag thỏa mãn phương trình:

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 = d_i^2 \quad (2.1)$$



Phương trình trên biểu diễn một đường tròn có tâm tại anchor A_i và bán kính bằng khoảng cách đo được di. Vì vậy, về mặt hình học, vị trí của tag có thể được xác định từ giao điểm của các đường tròn khoảng cách. Trong trường hợp lý tưởng, các đường tròn này giao nhau tại đúng vị trí thật của tag. Tuy nhiên, trong thực tế, dữ liệu đo luôn tồn tại sai số nên các đường tròn có thể không giao nhau chính xác tại một điểm.

Hình 2.5. Mô hình xác định vị trí dựa trên giao điểm của các đường tròn

2.2.1.2 Phương pháp trilateration

Trilateration xác định vị trí của tag từ khoảng cách đến các anchor có tọa độ đã biết. Trong mặt phẳng hai chiều, cần tối thiểu ba anchor không thẳng hàng. Về mặt hình học, nghiệm là giao điểm của các đường tròn khoảng cách; khi dữ liệu có nhiễu, giao điểm không còn trùng tại một điểm và kết quả chỉ là một ước lượng.

2.2.1.3 Phương pháp multilateration

Multilateration mở rộng trilateration cho trường hợp có nhiều hơn số anchor tối thiểu. Thay vì tìm giao điểm chính xác, phương pháp lựa chọn vị trí làm giảm sai khác giữa khoảng cách dự đoán và khoảng cách đo. Việc sử dụng nhiều anchor tạo ra hệ phương trình dư, cho phép đánh giá độ nhất quán của dữ liệu và giảm ảnh hưởng của một phép đo riêng lẻ. Các hàm mục tiêu LS, WLS và cách xây dựng trọng số được trình bày tại Chương 3.

2.2.2 Đánh giá sai số và độ tin cậy của kết quả định vị

Trong hệ thống định vị UWB, các phép đo khoảng cách không có độ tin cậy như nhau. Nhiễu, suy hao, truyền đa đường và điều kiện NLOS có thể làm sai lệch khoảng cách trước khi dữ liệu được đưa vào thuật toán định vị. Một số nhóm thông tin thường được dùng để đánh giá sơ bộ gồm:

- **Sai số dư:** phản ánh chênh lệch giữa khoảng cách đo được và khoảng cách dự đoán từ vị trí ước lượng. Sai số dư lớn cho thấy phép đo không phù hợp với các phép đo còn lại hoặc với trạng thái dự đoán.
- **Khoảng cách Mahalanobis:** đánh giá độ lớn của sai lệch có xét đến mức bất định của phép đo và của trạng thái. Nhờ đó, cùng một sai lệch tuyệt đối có thể được xử lý khác nhau tùy theo độ tin cậy hiện tại.
- **Chất lượng tín hiệu và khoảng cách đo:** các chỉ số như tỷ số tín hiệu trên nhiễu, biên độ thành phần đường truyền đầu tiên và dấu hiệu NLOS cung cấp thông tin về điều kiện lan truyền. Khi khoảng cách tiến gần giới hạn làm việc tin cậy, phương sai của phép đo thường tăng.
- **Hình học anchor:** các anchor phân bố trên nhiều hướng tạo ra giao hội tốt hơn; ngược lại, cấu hình gần thẳng hàng có thể khuếch đại sai số khoảng cách thành sai số vị trí.

Các khái niệm trên là cơ sở để xây dựng prefilter, trọng số WLS, ma trận nhiễu đo của UKF và cơ chế lựa chọn anchor tại Chương 3. Chương này chỉ trình bày ý nghĩa; công thức và logic triển khai được đặt trong phần thiết kế thuật toán.

2.2.3 Bộ lọc Unscented Kalman Filter trong hệ thống định vị UWB-IMU

UKF là bộ lọc trạng thái phi tuyến sử dụng tập sigma point để xấp xỉ sự lan truyền của trung bình và hiệp phương sai qua mô hình động học và mô hình đo. Trong hệ thống UWB-IMU, UKF cho phép duy trì quỹ đạo liên tục, kết hợp thông tin chuyển động với khoảng cách UWB và dự đoán ngắn hạn khi một số phép đo tạm thời không hợp lệ.

2.3 Cơ sở thiết kế mạch định vị

2.4 Cơ sở lý thuyết về truyền thông và phần mềm cho hệ thống định vị UWB

1. Vai trò của khối truyền thông trong hệ thống định vị UWB
2. BLE, ...
3. Protobuf, ...
4. Hệ điều hành thời gian thực cho hệ thống nhúng

Chương 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ THỜI GIAN THỰC

3.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống định vị

3.1.1 Thành phần và mô hình triển khai hệ thống

3.1.2 Luồng dữ liệu và điều khiển tổng thể

3.2 Thiết kế phần cứng và lựa chọn linh kiện cho bo mạch

3.2.1 Sơ đồ khối phần cứng tổng thể của hệ thống định vị

3.2.2 Tính toán và lựa chọn linh kiện

3.2.2.1 Tính toán dung lượng pin và ước tính thời gian sạc

3.2.2.2 Tính toán xung nhịp hệ thống và giá trị thạch anh

3.2.2.3 Thiết kế và lựa chọn linh kiện cho khối nguồn

3.2.2.4 Thiết kế khối điều khiển

3.2.3 Thiết kế mạch in PCB

3.2.3.1 Đặc tính vật lý và cấu trúc lớp

3.2.3.2 Tính toán và thiết lập độ rộng đường dây

3.2.3.3 Thiết lập quy chuẩn lỗ xuyên

3.2.3.4 Sơ đồ đi dây và bố trí linh kiện

3.2.3.5 Mạch in 3D

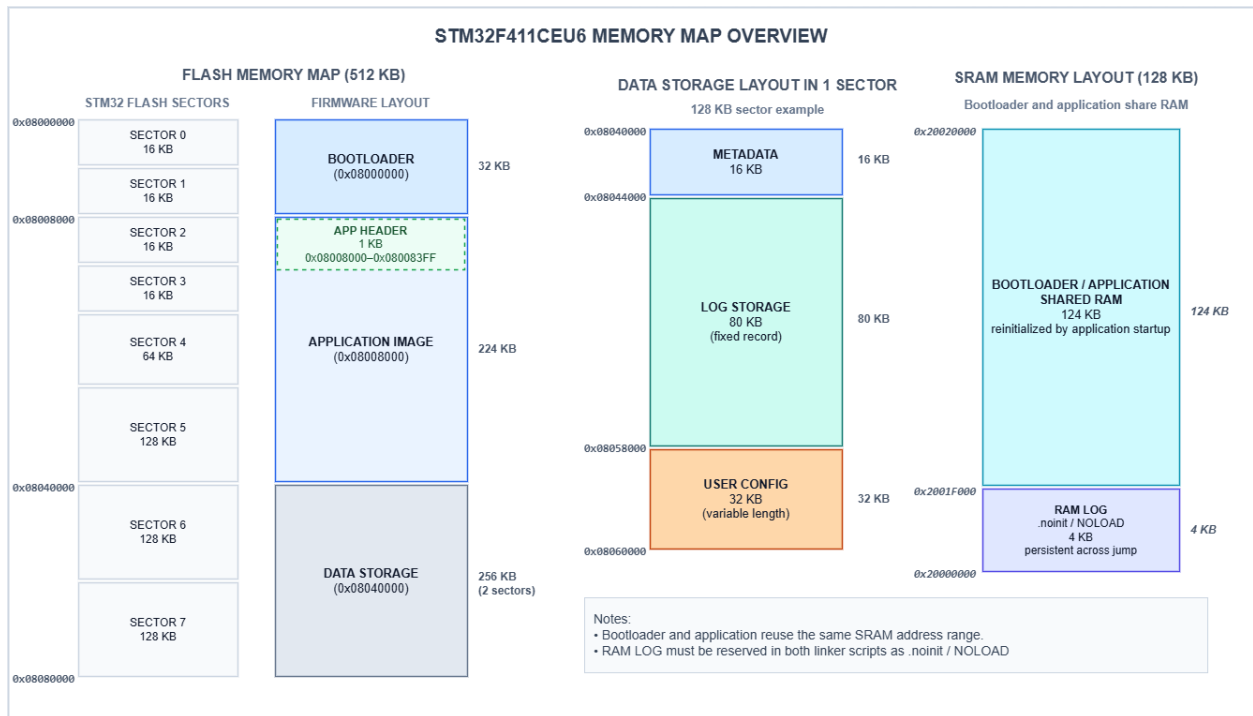
3.2.4 Thiết kế vỏ hộp 3D

3.2.5 Lắp ráp, kiểm tra và thử nghiệm phần cứng

3.3 Thiết kế và triển khai firmware vi điều khiển trung tâm

3.3.1 Phân bổ không gian bộ nhớ hệ thống và cấu trúc lưu trữ dữ liệu

Vi điều khiển trung tâm cung cấp 512 KB bộ nhớ Flash và 128 KB SRAM....



3.3.1.1 Phân bổ vùng trong bộ nhớ Flash

Bộ nhớ Flash được chia thành ba vùng độc lập: bootloader, firmware ứng dụng và dữ liệu lưu trữ. Ranh giới giữa các vùng được xác định trong linker script nhằm ngăn chương trình hoặc thao tác cập nhật truy cập ngoài phạm vi được cấp phát.

Vùng bootloader: chiếm 48 KB đầu tiên của Flash và chứa chương trình khởi động, xác thực và nâng cấp firmware.

Vùng ứng dụng: bắt đầu tại địa chỉ 0x0800C000 với dung lượng 208 KB. Trong đó, 1 KB đầu được dành cho bảng vector và tiêu đề ảnh; phần còn lại chứa chương trình ứng dụng.

Vùng lưu trữ: chiếm 256 KB cuối của Flash và gồm hai sector có dung lượng bằng nhau. Vùng này lưu cấu hình, metadata và nhật ký vận hành, đồng thời hỗ trợ cơ chế wear-leveling được trình bày tại Mục 3.2.1.3.

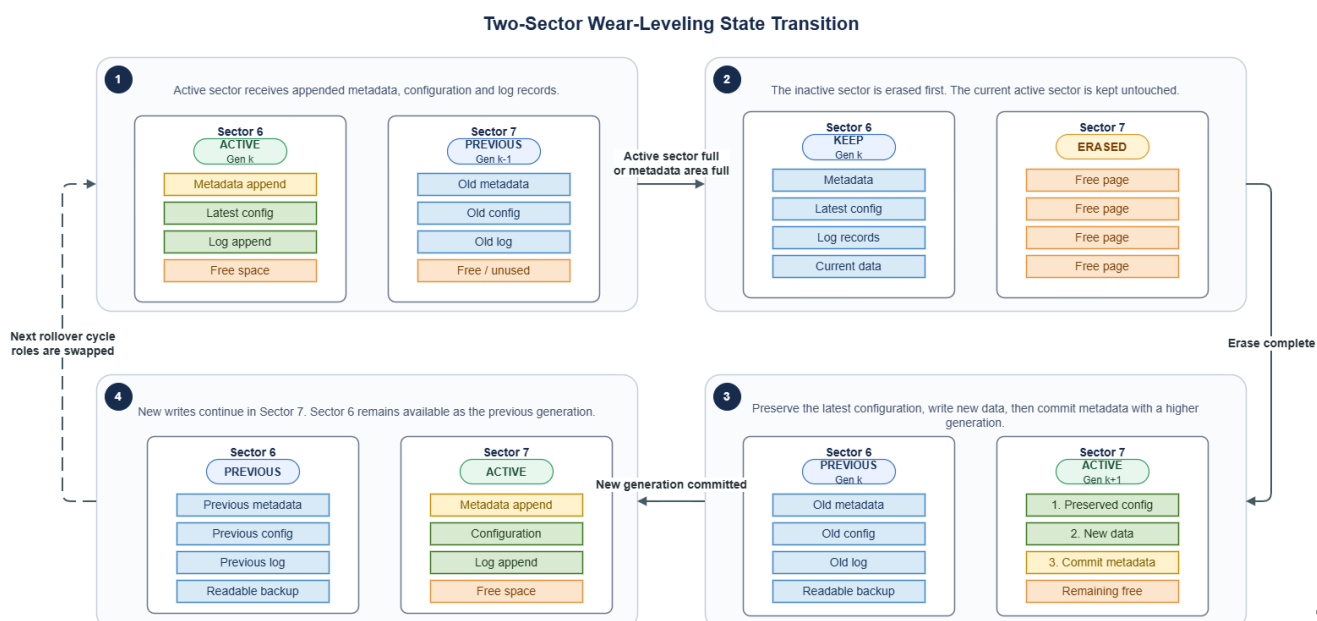
3.3.1.2 Phân bổ vùng trong bộ nhớ RAM

SRAM được chia thành vùng làm việc thông thường và vùng dùng chung. Do bootloader và ứng dụng không thực thi đồng thời, hai chương trình có thể tái sử dụng cùng vùng RAM để lưu biến, stack, heap, bộ đệm và các đối tượng FreeRTOS.

Phần cuối SRAM được dành cho vùng NOLOAD, có nội dung không bị khởi tạo lại khi chuyển từ bootloader sang ứng dụng. Vùng này lưu nhật ký chẩn đoán và thông tin bàn giao qua reset mềm. Tuy nhiên, dữ liệu không được duy trì khi thiết bị mất nguồn nên không thay thế cho vùng lưu trữ trong Flash.

3.3.1.3 Vùng lưu trữ và nguyên lý wear-leveling

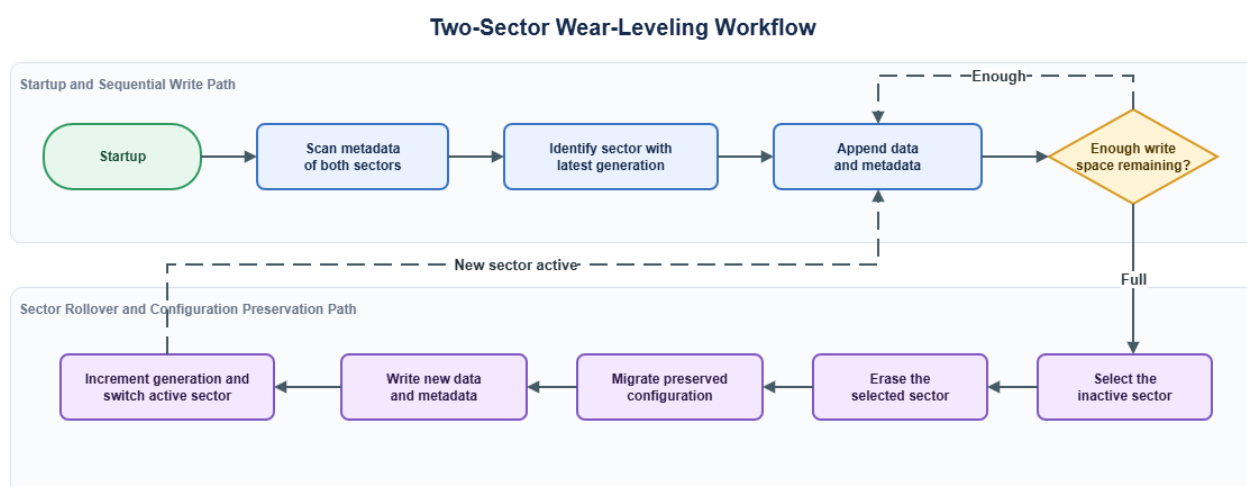
Flash chỉ có thể ghi vào vùng đã được xóa, trong khi thao tác xóa được thực hiện trên toàn bộ sector. Nếu cấu hình và nhật ký chỉ được lưu trong một sector, các lần cập nhật liên tục sẽ làm số chu kỳ xóa tập trung tại sector đó. Vì vậy, hệ thống sử dụng hai sector và luân phiên vai trò giữa chúng nhằm phân bổ số lần xóa.



Tại

một thời điểm, một sector giữ vai trò hoạt động và tiếp nhận các bản ghi mới. Sector còn lại lưu dữ liệu của thế hệ trước hoặc chờ được tái sử dụng. Khi sector hoạt động không còn đủ không gian, hệ thống xóa sector còn lại, chuyển dữ liệu cần bảo toàn sang đó và tăng số generation. Sau khi quá trình ghi hoàn tất, sector mới trở thành sector hoạt động, còn sector cũ được giữ nguyên cho đến lần chuyển vùng tiếp theo.

Hình 3.x. Tổng quan về nguyên lý luân phiên vùng lưu trữ giữa hai sector Flash



Hình 3.x. Luồng xử lý khởi tạo, ghi nối tiếp và chuyển đổi sector.

Như trình bày trong Hình 3.y, khi khởi động, hệ thống quét metadata của cả hai sector và lựa chọn sector chứa thế hệ hợp lệ mới nhất. Dữ liệu và metadata tiếp tục được ghi nối tiếp cho đến khi không còn đủ không gian. Khi đó, sector không hoạt động được xóa, cấu hình cần bảo toàn được chuyển sang, sau đó dữ liệu mới được ghi và sector mới được đưa vào hoạt động.

Cấu trúc dữ liệu trong mỗi sector

Mỗi sector được chia thành ba vùng có mục đích và phương thức cập nhật khác nhau:

Thành phần	Phương thức cập nhật	Vai trò
Metadata	Ghi thêm mục mới	Mô tả vị trí, trạng thái và thứ tự của dữ liệu
Configuration	Ghi ảnh cấu hình mới	Duy trì trạng thái vận hành gần nhất
Log storage	Ghi nối tiếp bản ghi	Lưu lịch sử hoạt động và thông tin chẩn đoán

Tổ chức metadata

Mỗi lần cấu hình hoặc nhật ký được ghi, hệ thống tạo một mục metadata tương ứng. Thay vì chỉ đánh dấu vùng nhớ đã sử dụng, metadata cung cấp đủ thông tin để hệ thống khôi phục trạng thái lưu trữ sau khi khởi động lại.

Nhóm thông tin	Mục đích
Marker và generation	Nhận dạng bản ghi hợp lệ và xác định thứ tự cập nhật
Offset và kích thước	Xác định vị trí của dữ liệu trong sector
Timestamp	Ghi nhận thời điểm tạo bản ghi
CRC dữ liệu	Kiểm tra tính toàn vẹn của nội dung
CRC metadata	Phát hiện mục metadata bị ghi lỗi
Vị trí đọc nhật ký	Khôi phục phần nhật ký đã được tiếp nhận

Metadata được tổ chức theo phương pháp append-only. Khi có thay đổi, hệ thống thêm một mục mới vào vị trí trống tiếp theo thay vì sửa mục đã tồn tại. Cách làm này phù hợp với đặc tính của Flash: dữ liệu có thể được lập trình vào vùng đã xóa, nhưng muốn ghi lại một vùng đã sử dụng phải xóa toàn bộ sector.

Dữ liệu chính được ghi trước, metadata được thêm sau. Vì vậy, một vùng dữ liệu chưa có metadata hợp lệ sẽ không được xem là bản ghi hoàn chỉnh. Khi khởi động, hệ thống quét metadata, kiểm tra marker và CRC, sau đó lựa chọn bản cấu hình có thứ tự cập nhật mới nhất.

Lưu cấu hình và nhật ký

Đối với cấu hình hệ thống, mỗi lần cập nhật tạo ra một ảnh cấu hình mới. Các phiên bản cũ vẫn được giữ lại cho đến khi sector bị xóa. Khi cần khôi phục, hệ thống lựa chọn bản mới nhất có metadata và CRC hợp lệ.

Nhật ký được ghi nối tiếp vào vùng log storage. Hệ thống duy trì vị trí ghi hiện tại và vị trí mà máy chủ đã xác nhận đọc. Vị trí đọc được lưu trong metadata, cho phép tiếp tục quá trình truyền nhật ký sau khi thiết bị khởi động lại mà không phải quét toàn bộ dữ liệu để suy đoán trạng thái.

3.3.2 Chương trình khởi động nhúng

3.3.2.1 Quy trình xác thực và khởi chạy ứng dụng chính

Sau mỗi lần cấp nguồn hoặc khởi động lại, vi điều khiển bắt đầu thực thi tại vùng bootloader thay vì chuyển ngay đến chương trình ứng dụng. Bootloader đóng vai trò là lớp trung gian có nhiệm vụ kiểm tra trạng thái hệ thống, phát hiện yêu cầu bảo trì và chỉ chuyển quyền điều khiển khi ảnh firmware trong vùng ứng dụng đáp ứng các điều kiện hợp lệ.

Trong giai đoạn đầu, bootloader khởi tạo các tài nguyên tối thiểu cần thiết như hệ thống xung nhịp, giao tiếp USB, UART, BLE và cơ chế ghi nhận trạng thái. Đồng thời, bootloader kiểm tra cờ yêu cầu nâng cấp được ứng dụng lưu tạm trong RAM trước khi khởi động lại. Cờ này chỉ có hiệu lực cho một lần khởi động và được xóa ngay sau khi đọc, nhờ đó thiết bị không bị mắc kẹt trong chế độ bảo trì sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất.

Sau khi khởi tạo, bootloader mở một khoảng thời gian chờ để phát hiện hoạt động từ công cụ cấu hình hoặc chương trình cập nhật firmware. Nếu nhận được kết nối USB DFU, BLE FOTA hoặc yêu cầu nâng cấp chủ động từ ứng dụng, thiết bị tiếp tục duy trì chế độ bootloader. Ngược lại, khi hết thời gian chờ mà không có hoạt động bảo trì, bootloader bắt đầu xác thực chương trình ứng dụng.

Quá trình xác thực trước khi khởi chạy tập trung vào hai nhóm điều kiện chính:

Nhóm xác thực	Thành phần kiểm tra	Điều kiện hợp lệ	Mục đích
Thông tin nhận dạng firmware	Header	Giá trị nhận dạng, phiên bản cấu trúc và kích thước tiêu đề phải phù hợp với định dạng của hệ thống.	Phân biệt firmware hợp lệ với vùng nhớ trống, dữ liệu chưa hoàn chỉnh hoặc ảnh không tương thích.
	Firmware Image		
Khả năng thực thi	Bảng vector của ứng dụng	Con trỏ ngăn xếp ban đầu phải nằm trong SRAM; địa chỉ hàm khởi động phải thuộc vùng nhớ ứng dụng.	Bảo đảm bảng vector có cấu trúc hợp lệ và ứng dụng có thể được CPU khởi chạy an toàn.

Đối với firmware vừa được nâng cấp, cần xác thực lại bằng cách tính CRC của toàn bộ image sau đó so sánh với giá trị trong image header nhằm đảm bảo ảnh nhận được là hợp lệ. Như vậy, hệ thống kết hợp kiểm tra cấu trúc thực thi với kiểm tra tính toàn vẹn trong quá trình cài đặt firmware, hạn chế việc khởi chạy một ảnh bị thiếu dữ liệu hoặc sai lệch trong quá trình truyền.

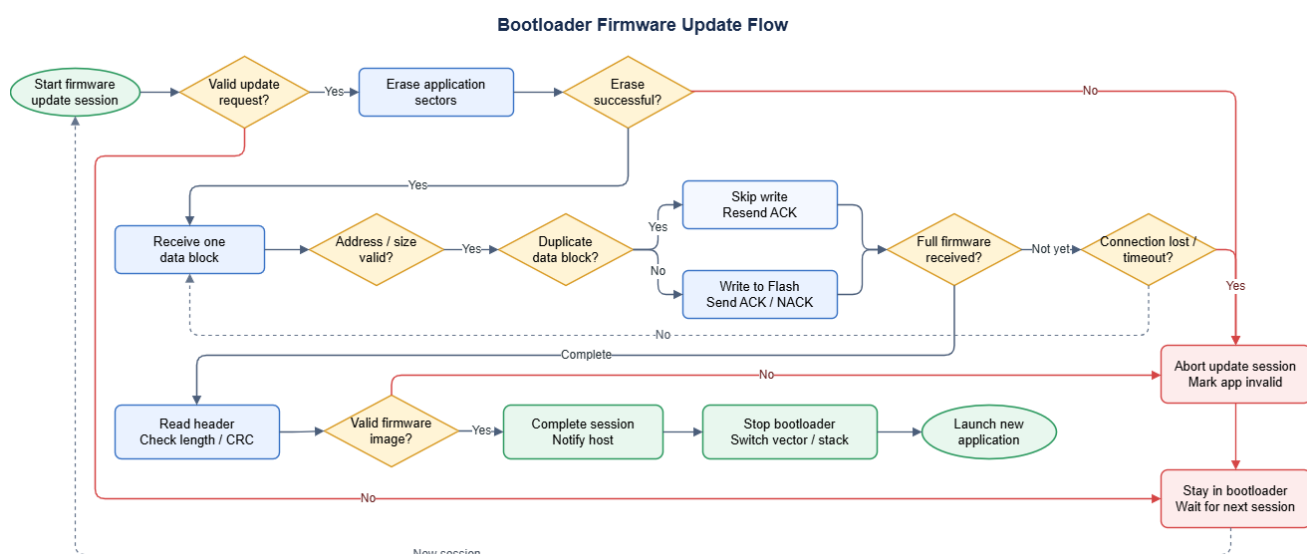
Nếu chương trình ứng dụng không hợp lệ, bootloader không thực hiện chuyển quyền mà tiếp tục duy trì chế độ bảo trì để chờ một ảnh firmware mới. Cách xử lý này giúp thiết bị vẫn có khả năng phục hồi ngay cả khi quá trình cập nhật trước đó bị gián đoạn.

Khi các điều kiện khởi chạy đã được đáp ứng, bootloader thực hiện quá trình bàn giao có kiểm soát. Trước hết, các ngắt và bộ định thời hệ thống được vô hiệu hóa; giao tiếp USB và các ngoại vi do bootloader sử dụng được dừng; các cờ ngắt đang chờ cũng được xóa. Sau đó, địa chỉ bảng vector được chuyển sang vùng ứng dụng, con trỏ ngăn xếp chính được nạp từ bảng vector mới và CPU chuyển đến hàm khởi động của ứng dụng. Quy trình này tạo cho chương trình chính một trạng thái khởi đầu độc lập, tránh để cấu hình còn sót lại từ bootloader ảnh hưởng đến quá trình vận hành.

3.3.2.2 Cơ chế nâng cấp và bảo trì hệ thống

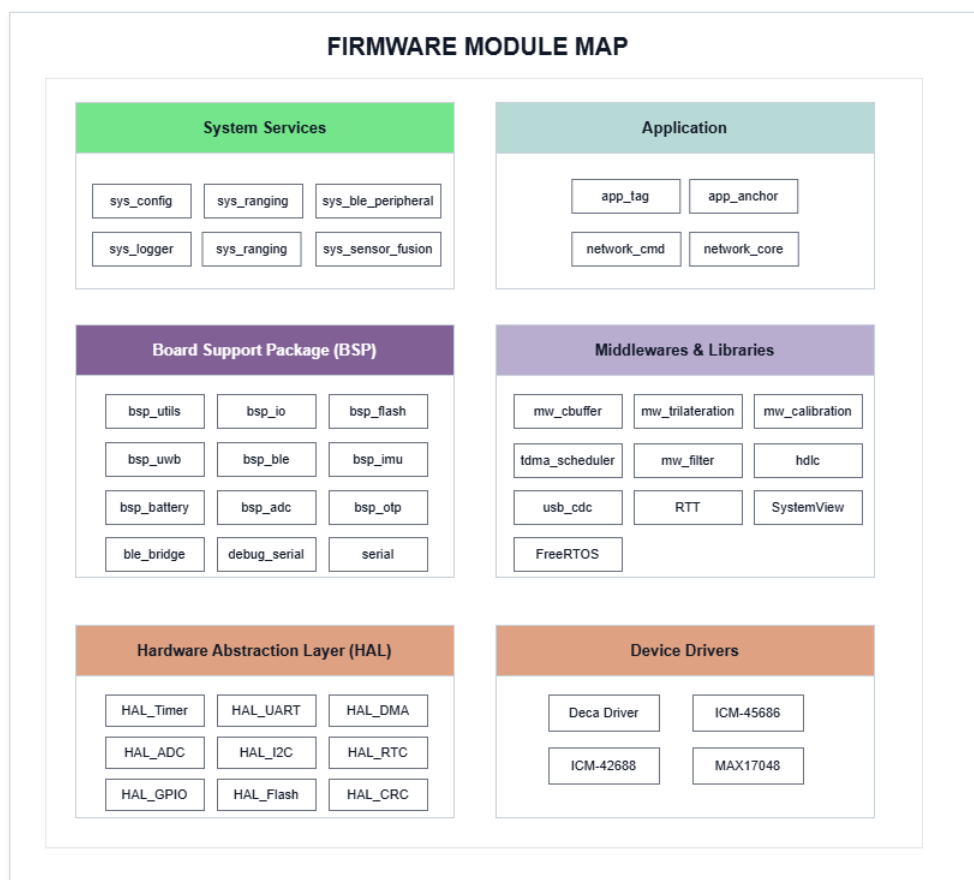
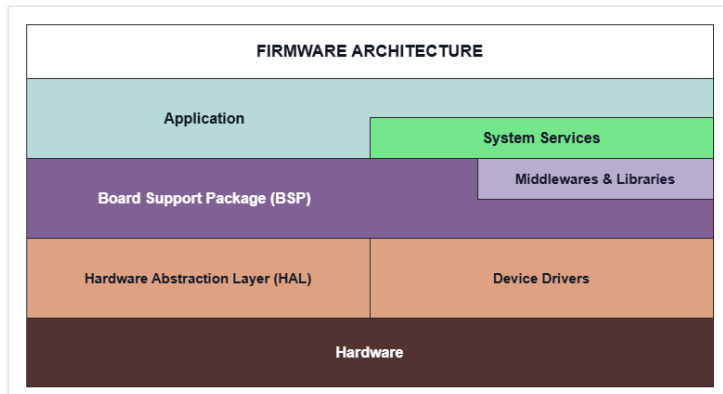
Hệ thống hỗ trợ nâng cấp firmware thông qua hai phương thức: cập nhật có dây bằng USB DFU và cập nhật không dây bằng BLE FOTA. Cả hai phương thức cùng sử dụng vùng nhớ ứng dụng đã được phân tách khỏi bootloader và vùng dữ liệu vận hành. Việc phân vùng giúp quá trình ghi firmware không làm thay đổi mã bootloader hoặc dữ liệu cấu hình được lưu giữ riêng.

Trong điều kiện vận hành bình thường, ứng dụng có thể chủ động yêu cầu chuyển sang chế độ bảo trì. Khi nhận được lệnh hợp lệ, ứng dụng ghi một cờ tạm vào RAM và thực hiện khởi động lại vi điều khiển. Bootloader đọc cờ này trong lần khởi động tiếp theo, kéo dài thời gian chờ và duy trì các giao tiếp cần thiết để công cụ nâng cấp kết nối với thiết bị. Cơ chế này không yêu cầu ứng dụng tự ghi đè lên chính vùng mã đang thực thi.



3.3.3 Kiến trúc phần mềm ứng dụng đa nhiệm

3.3.3.1 Kiến trúc phân tầng phần mềm ứng dụng



3.3.3.2 Quản lý đa nhiệm và đồng bộ hóa tài nguyên với freeRTOSx

Firmware được tổ chức theo mô hình đa nhiệm ưu tiên trên. Mục tiêu của kiến trúc là tách luồng định vị UWB có yêu cầu thời gian thực khỏi các tác vụ tính toán, truyền thông, giám sát và lưu trữ nền. Trên vi điều khiển đơn lõi, các tác vụ không thực thi song song mà được scheduler chuyển đổi theo trạng thái sẵn sàng và mức ưu tiên.

Scheduler sử dụng cơ chế cưỡng đoạt: khi một tác vụ ưu tiên cao được đánh thức bởi ngắt hoặc sự kiện, tác vụ này có thể chiếm quyền xử lý từ tác vụ ưu tiên thấp hơn. Ngược lại, semaphore, queue và các lệnh delay đưa tác vụ về trạng thái chờ, nhờ đó CPU được dành cho workflow đang có dữ liệu cần xử lý.

a) Tổ chức tác vụ và phân cấp ưu tiên

Các tác vụ được phân chia theo vai trò chức năng và độ khẩn cấp của dữ liệu. UwbRanging giữ mức ưu tiên cao nhất để đáp ứng các mốc thời gian của giao thức ranging; SensorFusion xử lý dữ liệu định vị ở mức ưu tiên kế tiếp; các tác vụ dịch vụ được chạy khi luồng thời gian thực đang chờ sự kiện.

Tác vụ	Ưu tiên	Cơ chế kích hoạt	Chức năng chính
UwbRanging	Realtime	Semaphore UWB hoặc timeout động	Xử lý DW1000 và state machine của Tag/Anchor
SensorFusion	High	Chu kỳ 20 ms và dữ liệu từ queue	IMU predict, lọc khoảng cách, trilateration và UKF update
Network	Normal	Định kỳ 5 ms	Xử lý giao tiếp UART, USB và BLE
SysMonitoring	BelowNormal	Định kỳ 30 s	Theo dõi mức sử dụng stack, heap và CPU
FlashStorage	Low	Định kỳ 2 s	Ghi dữ liệu log từ RAM xuống bộ nhớ Flash
PM	Low	Định kỳ 100 ms	Giám sát nhiệt độ, mức điện áp, pin và xử lý lỗi phần cứng nhằm đảm bảo bo mạch được đưa về trạng thái an toàn
IO	Low	Semaphore nút nhấn và timeout 100 ms	Xử lý nút nhấn, LED và các ngoại vi trên board

Hình 3.x. Kiến trúc thực thi và đồng bộ hóa tài nguyên bằng FreeRTOS.

b) Quy trình khởi tạo và vận hành của hệ điều hành

Workflow của hệ điều hành được chia thành pha khởi tạo trước kernel và pha vận hành sau khi scheduler được kích hoạt. Chuỗi thực thi chính được mô tả như sau:

c) Cơ chế đồng bộ hóa và bảo vệ tài nguyên

Semaphore: được sử dụng để truyền sự kiện từ ISR sang tác vụ. `g_uwb_isr_semHandle` đánh thức `UwbRanging` khi có sự kiện DW1000, trong khi `g_io_btn_semHandle` chuyển sự kiện nút nhấn sang `IO`. Cơ chế này giữ ISR ngắn và chuyển phần xử lý dài vào bên trong tác vụ.

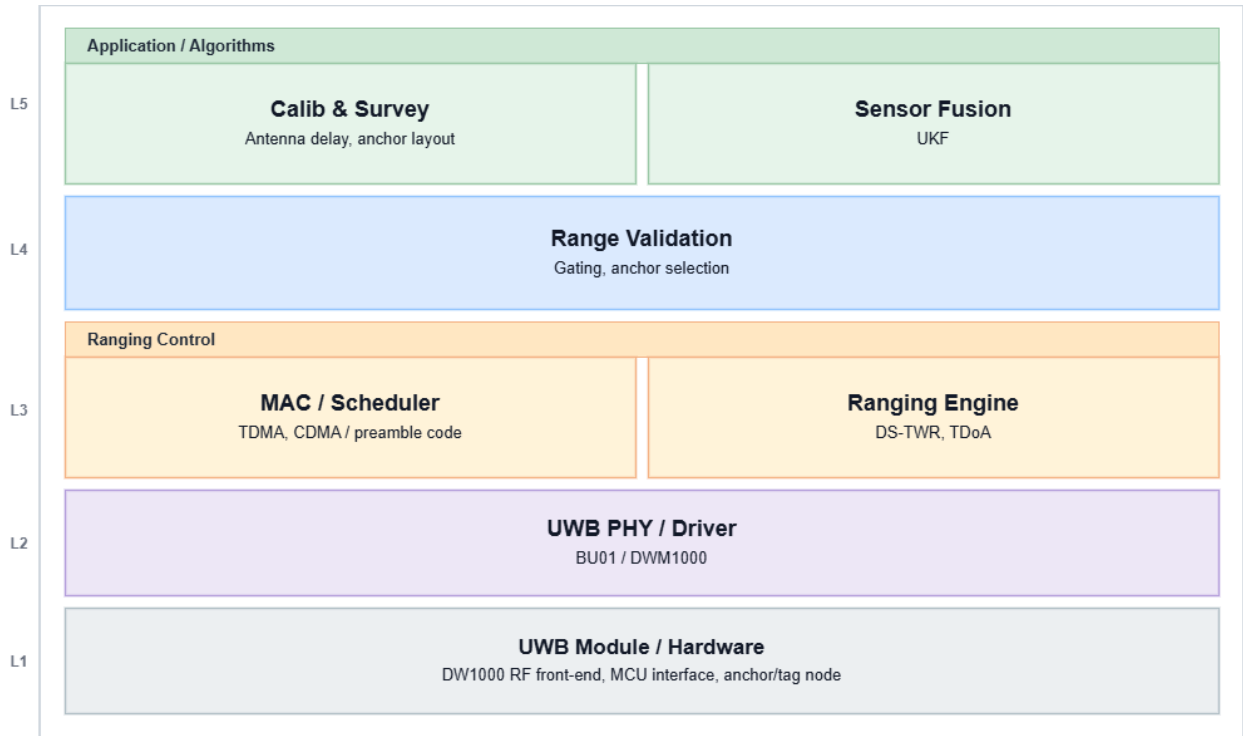
Mutex: được sử dụng để bảo vệ tài nguyên dùng chung. `g_spi1_mutexHandle` tuần tự hóa truy cập bus SPI1 giữa DW1000, IMU và các lần đọc telemetry của PM; `g_logger_mutexHandle` bảo vệ vùng log vòng trong RAM. Mutex chỉ được giữ trong khoảng thời gian cần thiết để hạn chế blocking đối với tác vụ ưu tiên cao.

Message queue: được sử dụng để truyền dữ liệu có cấu trúc giữa các tác vụ. `g_uwb_distance_queue` tách thời điểm thu thập khoảng cách trong `UwbRanging` khỏi thời điểm xử lý thuật toán trong `SensorFusion`, nhờ đó hai task không phải chia sẻ trực tiếp một vùng dữ liệu thay đổi đồng thời.

Logging: được tổ chức thành side path độc lập. Các tác vụ ghi bản ghi qua `RLOG_*` vào RAM circular buffer; `FlashStorage` định kỳ chuyển dữ liệu xuống Flash. Vì đường log không nằm trên chuỗi định vị chính, độ trễ ghi Flash không chặn workflow UWB.

3.3.4 Triển khai các thuật toán định vị nhúng

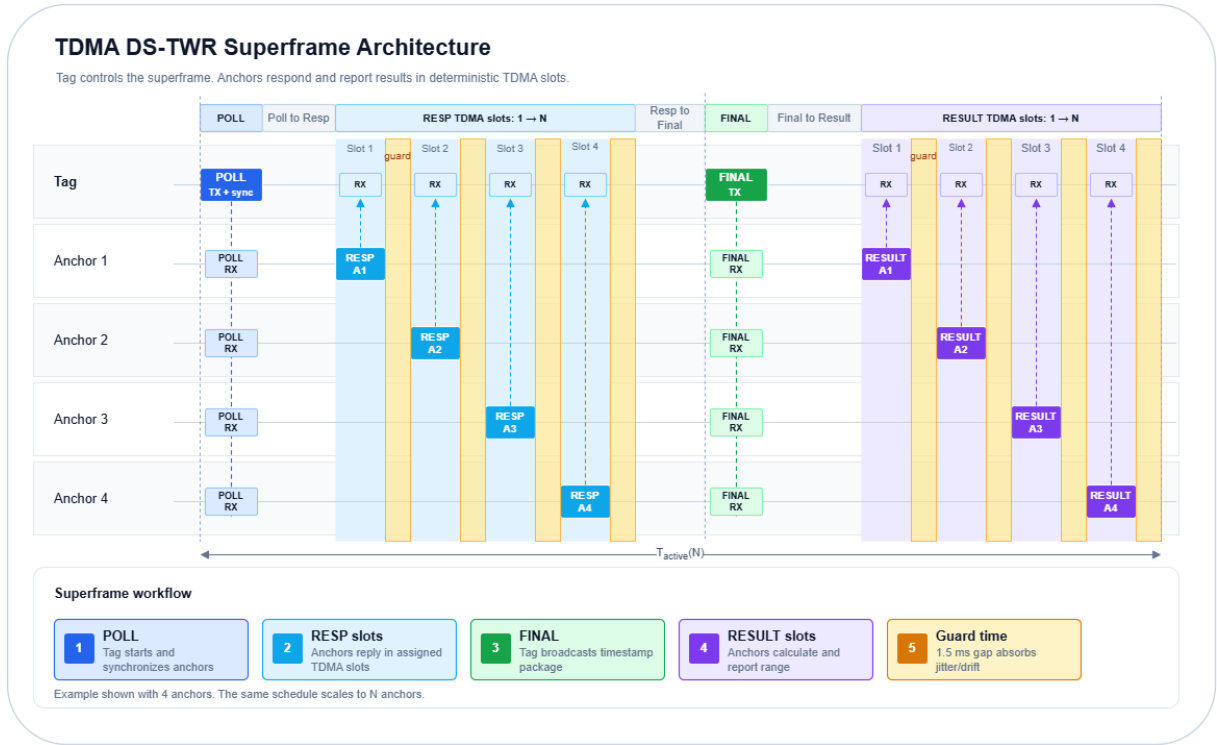
3.3.4.1 Kiến trúc tầng xử lý dữ liệu định vị



3.3.4.2 Thuật toán đo khoảng cách và bộ lập lịch

Chuỗi đo khoảng cách được tổ chức theo ba lớp. DS-TWR tạo dữ liệu khoảng cách; TDMA phân khe phản hồi giữa các anchor trong cùng một vùng; preamble code hỗ trợ phân tách các vùng lân cận. Nhờ đó, tag thu thập nhiều phép đo trong một superframe có thời gian xác định.

Tag phát POLL để mở đầu chu kỳ. Các anchor trả lời trong khe TDMA đã được cấu hình, sau đó tag phát FINAL và thu RESULT. Các mốc phát được lập lịch bằng chức năng delayed transmission của bộ thu phát UWB; FreeRTOS chỉ điều phối tác vụ và sự kiện ngắt, còn độ chính xác của khe do bộ đếm phần cứng UWB bảo đảm.



Hình 3.1: Cấu trúc superframe DS-TWR kết hợp bộ lập lịch TDMA.

Thứ tự khe được suy ra từ danh sách anchor của vùng. Guard time hấp thụ sai lệch đồng hồ và độ trễ xử lý. Nếu một số phản hồi bị mất, tag cập nhật mật mã anchor và chỉ tiếp tục khi số phép đo hợp lệ đạt ngưỡng tối thiểu. Khi chuyển vùng, preamble code, danh sách anchor và lịch TDMA được cập nhật đồng thời trước khi bắt đầu superframe mới.

Cấp điều phối	Cơ chế	Chức năng
Giữa các vùng	Phân tách theo mã	Phân biệt vùng bằng preamble code
Trong một vùng	TDMA	Cấp phát khe cho từng anchor
Trong một phép đo	DS-TWR	Xác định khoảng cách tag-anchor

3.3.4.3 So sánh WLS multilateration và prefilter kết hợp UKF

Từ cùng một tập khoảng cách UWB, đề tài xem xét hai hướng ước lượng. Hướng thứ nhất giải trực tiếp vị trí tại từng chu kỳ bằng WLS multilateration. Hướng thứ hai tiền lọc các phép đo không tin cậy rồi đưa dữ liệu hợp lệ vào UKF để kết hợp thông tin theo thời gian và dữ liệu chuyển động.

3.3.4.3.1 WLS multilateration. Gọi $\mathbf{p} = [x \ y]^T$ là vị trí tag, $\mathbf{a}_i$ là tọa độ anchor thứ i và d_i là khoảng cách đo. Sai số dư được viết dưới dạng

$$r_i(\mathbf{p}) = \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\| - d_i. \quad (3.1)$$

WLS tìm vị trí làm nhỏ nhất tổng bình phương sai số có trọng số:

$$\hat{\mathbf{p}}_{\text{WLS}} = \arg \min_{\mathbf{p}} \sum_{i \in \mathcal{A}_k} w_i r_i^2(\mathbf{p}), \quad \sum_{i \in \mathcal{A}_k} w_i = 1. \quad (3.2)$$

Phương pháp không cần trạng thái từ chu kỳ trước, có độ trễ thấp và tạo một nghiệm vị trí độc lập ở mỗi lần cập nhật. Nhược điểm là nghiệm có thể dao động khi hình học anchor xấu hoặc khi một phép đo NLOS chưa được giảm trọng số đủ.

3.3.4.3.2 Prefilter kết hợp UKF. Prefilter kiểm tra giới hạn khoảng cách, chất lượng tín hiệu, sai số dư và độ nhất quán thống kê trước khi dữ liệu đi vào UKF. UKF dự đoán trạng thái bằng mô hình chuyển động và hiệu chỉnh

bằng các khoảng cách đã được chấp nhận. Vì khai thác quan hệ giữa nhiều chu kỳ, phương pháp cho quỹ đạo liên tục hơn và có thể duy trì dự đoán ngắn hạn khi một số anchor mất phép đo.

Tiêu chí	WLS multilateration	Prefilter + UKF
Dữ liệu	Khoảng cách trong một chu kỳ	Khoảng cách, trạng thái trước và dữ liệu chuyển động
Ngoại lai	Giảm trọng số hoặc loại phép đo	Prefilter kết hợp Mahalanobis gate
Đầu ra	Vị trí độc lập theo từng chu kỳ	Trạng thái và quỹ đạo liên tục
Chi phí tính toán	Thấp đến trung bình	Cao hơn do lan truyền sigma point
Thiếu phép đo	Có thể mất nghiệm nếu hình học không đủ	Có thể dự đoán trong thời gian ngắn
Vai trò	Đường cơ sở hình học	Phương pháp hợp nhất dữ liệu đề xuất

Hai phương pháp được đánh giá trên cùng tập dữ liệu sau kiểm tra hợp lệ cơ bản. Các chỉ tiêu so sánh gồm sai số vị trí, độ ổn định quỹ đạo, tỷ lệ mất nghiệm, thời gian tính toán và khả năng đáp ứng thời gian thực.

3.3.4.4 Thiết kế prefilter, trọng số và lựa chọn bộ anchor

Prefilter được tổ chức thành ba tầng. Tầng thứ nhất loại khung không hợp lệ về giao thức hoặc khoảng cách nằm ngoài miền làm việc. Tầng thứ hai đánh giá chất lượng tín hiệu, khoảng cách và sai số dư. Tầng cuối kiểm tra tính nhất quán thống kê với trạng thái dự đoán của UKF.

3.3.4.4.1 Trọng số cho WLS. Mỗi phép đo được gán ba hệ số chất lượng chuẩn hóa trong $[0, 1]$: $q_{\text{sig},i}$ biểu thị chất lượng tín hiệu, $q_{\text{dist},i}$ phản ánh mức tin cậy theo khoảng cách và $q_{\text{res},i}$ giảm ảnh hưởng của phép đo có sai số dư lớn. Trọng số được tính bởi

$$\tilde{w}_i = \frac{q_{\text{sig},i} q_{\text{dist},i} q_{\text{res},i}}{\sigma_i^2 + \varepsilon}, \quad (3.3)$$

$$w_i = \frac{\tilde{w}_i}{\sum_{j \in \mathcal{A}_k} \tilde{w}_j}. \quad (3.4)$$

Trong đó σ_i^2 là phương sai danh định và ε tránh phép chia cho 0. Một lựa chọn trọng số bền vững theo residual là

$$q_{\text{res},i} = \min \left(1, \frac{\tau_r}{|r_i| + \varepsilon} \right), \quad (3.5)$$

với τ_r là ngưỡng residual cần xác định từ dữ liệu thực nghiệm.

3.3.4.4.2 Trọng số đo trong UKF. Trong UKF, chất lượng phép đo được phản ánh qua ma trận nhiễu đo. Với từng anchor, phương sai được điều chỉnh theo

$$R_i = \frac{\sigma_0^2}{q_{\text{sig},i} q_{\text{dist},i} + \varepsilon}. \quad (3.6)$$

Phép đo chất lượng thấp tạo R_i lớn nên có ảnh hưởng nhỏ trong bước cập nhật; phép đo không vượt qua prefilter không được đưa vào vector đo.

3.3.4.4.3 Mahalanobis gate. Gọi $\nu_i = d_i - \hat{d}_i^-$ là innovation và S_i là phương sai innovation do UKF dự đoán. Khoảng cách Mahalanobis là

$$D_i^2 = \nu_i^T S_i^{-1} \nu_i. \quad (3.7)$$

Phép đo được chấp nhận khi $D_i^2 \leq \chi_{m,\alpha}^2$, với m là bậc tự do của phép đo và α là mức tin cậy. Kiểm tra này thích nghi với độ bất định hiện tại tốt hơn một ngưỡng sai số tuyệt đối cố định.

3.3.4.4.4 Lựa chọn bộ anchor. Sau prefilter, hệ thống chỉ giải vị trí khi còn đủ anchor và cấu hình hình học không suy biến. Khi có nhiều anchor hơn mức tối thiểu, tập con được ưu tiên theo chất lượng tổng hợp và độ phân bố góc quanh vị trí dự đoán; các tập gần thẳng hàng hoặc có điều kiện ma trận kém bị loại. Cùng một tập phép đo hợp lệ được cung cấp cho WLS và UKF để phép so sánh không bị thiên lệch bởi đầu vào.

3.3.4.5 Thuật toán sensor fusion với UKF

Trạng thái UKF có thể được mô tả ở mức tối thiểu bởi $\mathbf{x}_k = [x_k \ y_k \ v_{x,k} \ v_{y,k}]^T$ và mở rộng thêm các trạng thái sai lệch cảm biến khi cần. Với anchor thứ i , mô hình đo khoảng cách là

$$h_i(\mathbf{x}_k) = \sqrt{(x_k - x_i)^2 + (y_k - y_i)^2}. \quad (3.8)$$

UKF sinh sigma point từ trạng thái dự đoán, truyền chúng qua mô hình đo, rồi tính innovation, hiệp phương sai và Kalman gain. Chỉ các phép đo vượt qua prefilter và Mahalanobis gate mới tham gia cập nhật. Các tham số σ_0 , τ_r , ngưỡng chất lượng và mức tin cậy α sẽ được hiệu chỉnh bằng dữ liệu thực nghiệm và giữ cố định khi so sánh hai phương pháp.

3.3.4.6 Thuật toán hiệu chuẩn antenna delay và đo đặc vị trí anchor

3.3.5 Các dịch vụ hệ thống và quản trị thiết bị

3.4 Chương trình khởi truyền thông không dây BLE

3.4.1 Cấu hình BLE trên SoC NRF52

3.4.2 Giao thức đóng gói và định tuyến dữ liệu

3.5 Thiết kế và triển khai chương trình giám sát trên máy tính

3.5.1 Kiến trúc tổng thể của phần mềm

3.5.2 Luồng xử lý của hệ thống

3.5.3 Thiết kế đa luồng và cơ chế đồng bộ dữ liệu

Chương 4

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

- 4.1 Kiểm chứng phần cứng và nguồn cấp**
- 4.2 Đánh giá tài nguyên xử lý và khả năng đáp ứng định vị thời gian thực**
- 4.3 Mô phỏng thuật toán định vị**
- 4.4 Thực nghiệm định vị trong nhiều môi trường**
- 4.5 Đánh giá cơ chế phân vùng không gian bằng CDMA**
- 4.6 Tổng hợp và nhận xét kết quả thực nghiệm**